Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès
B.P. 1796 Fès – Atlas (Maroc)
Département des Sciences de la Terre
STU – SVI (S2) - A. U. : 2022 - 2023

Nom : ……

Prénom : ……

Code : ……

Numéro d'examen : ……

Examen de Géodynamique Externe - Session : Normale
Répondre sur le tableau des réponses (page 4). Cocher la réponse juste (une seule réponse)

Durée de l'examen : 1 heure

1. Si on regroupe toutes les eaux qui se trouvent sur la Terre, on aura une sphère d'eau de diamètre approximatif de :

A. 1400 kilomètre de diamètre ;
B. 1800 kilomètre de diamètre ;
C. 1000 kilomètre de diamètre ;
D. 2200 kilomètre de diamètre.

2. Pour l'hémisphère nord, Les rayons du soleil sont perpendiculaires à la surface de la Terre au niveau du tropique du Capricorne le jour du :

A. solstice d'hiver ;
B. solstice d'été ;
C. équinoxe de l'automne ;
D. équinoxe du printemps.

3. La latitude en un point de la surface de la Terre est :

A. la hauteur de ce point de la surface topographique par rapport au niveau de la mer ;
B. l'angle que fait le plan du méridien passant par ce point est le plan du méridien d'origine ;
C. la hauteur de la surface topographique par rapport à l'ellipsoïde ;
D. l'angleque faitla verticale ellipsoïdale en ce point avec l'équateur dans le plan méridien de ce point.

4. La déviation de la verticale est en un point est :

A. l'angle que fait le nord géographique avec le nord magnétique en ce point ;
B. l'angle que fait une droite perpendiculaire au géoïde avec celle perpendiculaire à l'ellipsoïde en ce point;
C. l'angle que fait la verticale en ce point avec le plan de l'équateur ;
D. mesurable par le théodolite.

5. La FSDM se trouve à une latitude de 34° 01' 59'' nord. Quelle est sa latitude en degré centésimal ?

A. 34,032 nord ;
B. 34,033 nord ;
C. 34,034 nord ;
D. 34,035 nord.

6. **En climatologie, le temps est considéré comme :**
   A. l'état physique de l'atmosphère en un lieu donné et à un moment donné ;
   B. l'évolutionchronologique de la longueur du jour et de la nuit entre les saisons ;
   C. l'état physique de l'atmosphère en un lieu donné sur une longue période (plusieurs dizaines d'années) ;
   D. l'évolutionchronologique des conditions climatique au cours du temps passé et présent.

7. **L'albédo de la Terre est :**
   A. le pouvoir réflecteur des rayons solaires au niveau de la surface externe de l'atmosphère ;
   B. le pouvoir réflecteur des rayons solaires par la surface externe de la thermosphère ;
   C. le pouvoir réflecteur des rayons solaire par la surface de la Terre ;
   D. le pouvoir réflecteur des rayons solaires par la couche d'ozone.

8. **L'humidité absolue de l'air est :**
   A. la quantité maximale de vapeur d'eau que peut contenir l'air ;
   B. la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air saturé en eau ;
   C. la quantité de vapeur d'eau que contient l'air à un moment donné ;
   D. le rapport de la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air sur la quantité de vapeur d'eau maximale possible.

9. **Au niveau de l'équateur, les vents chauds de l'est, liés à la rotation de la Terre sont appelés :**
   A. Les vents équatoriaux ;
   B. Les vents des alizés ;
   C. Les vents de l'est ;
   D. Les vents de Hadley.

10. **La bruine est une forme de précipitation :**
   A. Liquide ;
   B. Solide ;
   C. Déposée ;
   D. Occulte.

11. **15 mm de pluie sont tombés d'une façon homogène sur une surface de 20 hectares. La surface a reçu au total :**
   A. 3000 m^3 d'eau ;
   B. 300000 litres d'eau ;
   C. 300 tonnes d'eau ;
   D. 300 hectolitres d'eau.

12. **La corrasion par le vent est :**
   A. un enlèvement de particules sur des formations friables ou meubles ;
   B. exercée par des vents violents non chargés de particules. la roche subit un polissage laissant des surfaces lisses ;
   C. une sculpture des buttes allongées aux profils longitudinaux aérodynamiques appelées "yardangs ;
   D. une attaque par les particules dures laissant des vannages ou même une ablation pelliculaire sur les parois des roches.

13. **Désigner la mauvaise réponse. L'érosion en nappe est déclenchée :**
   A. quand le pouvoir d'infiltration des sols est inférieur à l'intensité des précipitations ;
   B. lorsque le milieu interstitiel des sols est saturé en eau ;
   C. après le colmatage des ports de surface par les croûtes de battance ;
   D. lorsque le comportement hydromécanique de sols se déstabilise.

14. Désigner la mauvaise réponse. L'érosion par les glaciers se fait par

A. Abrasion, les débris en mouvement sur le fond et/ou sur les bords des vallées frottent la surface des roches de la vallée ;
B. L'arrachement est lié à la gélifraction qui fragmente les roches en blocs qui vont être arrachés et transportés par le glacier ;
C. L'arrachement est lié à la thermoclastie qui fragmente les roches par les variations journalières ou saisonnières de la température ;
D. Un façonnement de la vallée glaciaire en U (en auge).

15. Une lave torrentielle est :

A. une coulée boueuse ;
B. une coulée d'eau chargée de débris de roches de différentes tailles ;
C. Une coulée pyroclastique chaude ;
D. Une coulée de laves magmatiques.

16. Des Drumlins sont :

A. des collines allongées qui se constituent par les restes de la moraine de fond du glacier ;
B. des rochers pouvant peser plusieurs centaines de tonnes déposés par un glacier lors de sa fonte ;
C. Des plaines glacières ;
D. des petits lacs généralement circulaires formés par les moulages de blocs de glace.

17. Désigner la fausse réponse. Au cours de la phase de biostasie :

A. les précipitations sont faibles et irrégulières ;
B. le climat favorise la végétation qui protège les sols de l'érosion ;
C. les fleuves utilisent l'énergie de l'écoulement surtout pour creuser ;
D. le climat induit une forte pédogenèse caractérisée par une forte altération des substrats.

18. Trouver la fausse réponse : Un bassin versant topographique :

A. les précipitations qui tombent et ruissellent, convergent vers un point du bassin versant qu'on appelle l'exutoire ;
B. Il est séparé des autres bassins versants par une ligne de partage des eaux sur la surface de la Terre ;
C. Il est drainé par un cours d'eau et ses affluents ;
D. Toutes les eaux qui s'infiltrent coulent vers l'exutoire du bassin versant.

19. lorsque P= 1 bar et T= 100°c, l'eau subit :

A. une ébullition ;
B. une sublimation ;
C. une liquéfaction ;
D. une condensation.

20. **Sur un plan d'eau liquide, l'évaporation se produit uniquement lorsque :**

A. il y a une différence de pression entre l'eau et l'air en dessus ;
B. il y a une différence de température entre l'eau et l'air en dessous ;
C. l'air au-dessus du plan d'eau est saturé en eau ;
D. L'air au-dessus du plan d'eau n'est pas saturé en eau.

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès
B.P. 1796 Fès – Atlas (Maroc)
Département des Sciences de la Terre
STU – SVI (S2) - A. U. :2022 - 2023

Examen de Géodynamique Externe - Session Normale -

Tableau des Réponses

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Bon courage

Pr. A. SADIKI